Rúbrica General del Trabajo Práctico Integrador — 2026

Backend de Aplicaciones · UTN FRC
Versión ampliada para revisión docente — propuesta 0.11

> **Estado:** este documento amplía la reconstrucción de la versión 0.3. Los nueve criterios originales están preservados, pero sus descriptores se han desarrollado nuevamente. Se agregaron PRE-01 y API-01 con una redistribución propuesta de puntos; ahora se incorpora DOC-01 como duodécimo criterio puntuado, con escala propia y máximo de 5 puntos, para un total de 105. **Las ponderaciones propuestas y los puntajes por nivel requieren aprobación de la cátedra antes de su publicación.**

1. Qué se evalúa y cómo prepararse

La rúbrica tiene dos fuentes complementarias: **el enunciado inicial**, que establece requisitos comunes a todos los equipos, y **el acuerdo-compromiso**, que define el alcance particular validado con cada grupo. Una misma capacidad puede estar en ambas fuentes; eso no significa que deba implementarse dos veces. Los docentes evaluarán su cumplimiento y, especialmente, la calidad de la solución y la evidencia presentada.

El objetivo no es reunir tecnologías o sumar endpoints, sino construir un backend con un **proceso de negocio significativo, completo y demostrable**. Cada equipo debe poder explicar qué problema resuelve, cómo lo resuelve y cómo comprobar que funciona.

Escala de desempeño

- **Excelente:** implementación sólida, justificada y comprobable, con cobertura de casos relevantes y dominio de las decisiones tomadas.
- **Adecuado:** se cumplen los objetivos esenciales y la solución funciona; existen oportunidades de mejora que no afectan el propósito central.
- **En desarrollo:** se observa avance, pero hay brechas importantes de implementación, integración, evidencia o calidad.
- **Insuficiente:** el criterio no está resuelto, no puede verificarse o presenta fallas que impiden cumplir su propósito.

2. Tabla resumen y trazabilidad

Código	Criterio	Qué se toma del enunciado o acuerdo-compromiso	Máximo propuesto
ARQ-01	Arquitectura y diseño de microservicios	Arquitectura de microservicios del enunciado; distribución de responsabilidades y decisiones de diseño comprometidas.	12
SEG-01	Seguridad y control de acceso	Autenticación, autorización y restricciones de acceso del enunciado y del compromiso.	8

Código	Criterio	Qué se toma del enunciado o acuerdo-compromiso	Máximo propuesto
TEC-01	Calidad técnica e implementación	Implementación Java/Spring Boot, estructura interna, manejo de errores y pruebas técnicas.	10
INF-01	Persistencia, reutilización y despliegue	Persistencia, consumo o reutilización de servicios, configuración y despliegue solicitados.	10
NEG-01	Proceso de negocio central del MVP	MVP y proceso de negocio central declarados en el acuerdo-compromiso.	15
NEG-02	Reglas de negocio y procesamiento	Reglas, restricciones y procesamiento específico del dominio comprometido.	10
INT-01	Integración y colaboración entre servicios	Colaboración entre microservicios e integraciones externas exigidas o comprometidas.	12
ALC-01	Cumplimiento del alcance comprometido	Requisitos obligatorios del enunciado y compromisos específicos validados con el docente.	8
DES-01	Complejidad y desafío asumido	Desafío técnico-funcional propuesto y validado en el acuerdo-compromiso.	5
PRE-01	Presentación, demostración y defensa	Presentación del TPI, demostración funcional y defensa o coloquio.	5
API-01	Colección de llamadas a endpoints y pruebas	Colección de solicitudes a endpoints y pruebas funcionales reproducibles.	5
DOC-01	Apreciación docente global	Evidencias transversales del proceso, evolución y responsabilidad del equipo durante el TPI, apreciadas por el docente.	5
	Total		**105**

Cambios de ponderación respecto de la estructura recuperada: ARQ-01 15→12; SEG-01 10→8; INT-01 15→12; ALC-01 10→8. Se destinan 5 puntos a PRE-01 y 5 a API-01. Los demás criterios mantienen su máximo. DOC-01 agrega otros 5 puntos y eleva el total a 105. Esta es una **propuesta**, no una decisión recuperada.

3. Desarrollo de los criterios

Los siguientes apartados indican **qué esperamos**, **qué deben hacer** y **qué evidencia preparar**. Las descripciones de niveles expresan comportamientos observables; no reemplazan las condiciones obligatorias del enunciado.

ARQ-01 — Arquitectura y diseño de microservicios (12 puntos)

Referencia evaluada. Arquitectura de microservicios del enunciado; distribución de responsabilidades y decisiones de diseño comprometidas.

Qué esperamos. Esperamos servicios que respondan a capacidades del dominio, no una división artificial del código. Cada servicio debe tener responsabilidades reconocibles y límites que expliquen por qué existe. El equipo debe poder mostrar cómo una operación de negocio atraviesa los componentes sin perder coherencia.

Qué deben hacer para lograrlo. Definir responsabilidades antes de implementar; documentar el mapa de servicios, contratos y dependencias; justificar las decisiones de partición; evitar compartir directamente modelos internos o bases de datos sin una justificación explícita.

Qué deben mostrar. Diagrama actualizado, repositorios o módulos, recorrido de una operación real, explicación de por qué cada responsabilidad pertenece a un servicio.

Nivel	Desempeño esperado	Puntaje propuesto
Excelente	La arquitectura es coherente con el dominio; los límites de los servicios están claramente justificados, las responsabilidades son precisas y el diseño favorece la evolución.	12
Adecuado	La separación en servicios es apropiada y funcional, con algunas decisiones mejorables que no comprometen la solución.	9
En desarrollo	Existen servicios diferenciados, pero presentan responsabilidades confusas, acoplamiento innecesario o justificaciones débiles.	4.8
Insuficiente	La solución no presenta una arquitectura de microservicios reconocible o las decisiones impiden su funcionamiento coherente.	0

Para aspirar a Excelente: no alcanza con afirmar que el criterio se cumple: debe **poder verificarse** mediante ejecución, código, documentación o explicación técnica consistente.

SEG-01 — Seguridad y control de acceso (8 puntos)

Referencia evaluada. Autenticación, autorización y restricciones de acceso del enunciado y del compromiso.

Qué esperamos. Esperamos que el acceso a los recursos dependa de la identidad y los permisos del solicitante, y que los casos no autorizados tengan respuestas coherentes. No basta con instalar una dependencia o emitir un token.

Qué deben hacer para lograrlo. Definir actores, permisos y endpoints protegidos; implementar y probar autenticación y autorización; gestionar secretos fuera del código; demostrar solicitudes válidas, sin credenciales y con permisos insuficientes.

Qué deben mostrar. Matriz simple de permisos, configuración relevante y ejecución de casos permitidos y denegados.

Nivel	Desempeño esperado	Puntaje propuesto
Excelente	Los mecanismos están correctamente integrados y verificados, con políticas de acceso consistentes y protección adecuada de recursos.	8
Adecuado	Autenticación y autorización funcionan en los principales flujos, con deficiencias menores.	6
En desarrollo	La seguridad está implementada parcialmente o existen recursos relevantes sin protección adecuada.	3.2
Insuficiente	No existen controles efectivos de autenticación y autorización o hay fallas críticas.	0

Para aspirar a Excelente: no alcanza con afirmar que el criterio se cumple: debe **poder verificarse** mediante ejecución, código, documentación o explicación técnica consistente.

TEC-01 — Calidad técnica e implementación (10 puntos)

Referencia evaluada. Implementación Java/Spring Boot, estructura interna, manejo de errores y pruebas técnicas.

Qué esperamos. Esperamos código legible, organizado y consistente con las responsabilidades del backend. Las reglas de negocio no deben quedar mezcladas indiscriminadamente con controladores o acceso a datos. Los errores deben ser comprensibles y controlados.

Qué deben hacer para lograrlo. Separar capas y responsabilidades; validar entradas; definir respuestas de error; eliminar duplicaciones injustificadas; crear pruebas que cubran decisiones relevantes, no solo métodos triviales.

Qué deben mostrar. Código fuente, pruebas ejecutables, resultados de ejecución y ejemplos de errores tratados.

Nivel	Desempeño esperado	Puntaje propuesto
Excelente	El código es claro, cohesivo, robusto y verificable; aplica consistentemente buenas prácticas y pruebas significativas.	10
Adecuado	La implementación es correcta y mantenible, con oportunidades puntuales de mejora.	7.5
En desarrollo	El código funciona parcialmente, pero muestra problemas recurrentes de estructura, validación, manejo de errores o pruebas.	4
Insuficiente	La implementación es incompleta, frágil o no permite comprobar los comportamientos esenciales.	0

Para aspirar a Excelente: no alcanza con afirmar que el criterio se cumple: debe **poder verificarse** mediante ejecución, código, documentación o explicación técnica consistente.

INF-01 — Persistencia, reutilización y despliegue (10 puntos)

Referencia evaluada. Persistencia, consumo o reutilización de servicios, configuración y despliegue solicitados.

Qué esperamos. Esperamos que el equipo elija dónde persistir y dónde reutilizar información o capacidades externas según el problema. La solución debe poder ejecutarse por terceros siguiendo instrucciones claras y con configuración reproducible.

Qué deben hacer para lograrlo. Definir entidades y almacenamiento necesario; manejar configuraciones por entorno; preparar contenedores y dependencias; documentar arranque y datos de prueba; verificar que el sistema inicia desde un entorno limpio.

Qué deben mostrar. Modelo de datos, configuración de ejecución, Dockerfile/Compose cuando corresponda, README y demostración de arranque.

Nivel	Desempeño esperado	Puntaje propuesto
Excelente	La persistencia y las integraciones de infraestructura están bien resueltas; el despliegue es reproducible y verificable.	10
Adecuado	La solución persiste y despliega correctamente en condiciones normales, con ajustes menores pendientes.	7.5
En desarrollo	La persistencia o el despliegue son parciales, requieren intervenciones manuales relevantes o presentan inestabilidad.	4
Insuficiente	No se logra ejecutar o verificar la solución, o faltan componentes esenciales de persistencia/despliegue.	0

Para aspirar a Excelente: no alcanza con afirmar que el criterio se cumple: debe **poder verificarse** mediante ejecución, código, documentación o explicación técnica consistente.

NEG-01 — Proceso de negocio central del MVP (15 puntos)

Referencia evaluada. MVP y proceso de negocio central declarados en el acuerdo-compromiso.

Qué esperamos. Esperamos un proceso completo con un disparador, decisiones o transformaciones y un resultado útil para el usuario o sistema consumidor. Un conjunto de CRUD independientes no demuestra por sí solo el proceso central.

Qué deben hacer para lograrlo. Escribir el flujo principal y sus condiciones de inicio y fin; identificar estados y participantes; implementarlo de punta a punta; preparar datos que permitan demostrarlo sin intervención manual improvisada.

Qué deben mostrar. Secuencia reproducible de solicitudes, cambios de estado y resultado final verificable.

Nivel	Desempeño esperado	Puntaje propuesto
Excelente	El flujo principal es completo, consistente y demostrable de extremo a extremo; produce un resultado significativo para el dominio.	15
Adecuado	El proceso principal se completa y satisface su propósito, con limitaciones secundarias.	11.25
En desarrollo	El proceso está fragmentado, requiere pasos manuales no previstos o no logra cerrar algunos casos relevantes.	6
Insuficiente	No existe un proceso central funcional o el MVP se limita esencialmente a operaciones aisladas sin resultado de negocio.	0

Para aspirar a Excelente: no alcanza con afirmar que el criterio se cumple: debe **poder verificarse** mediante ejecución, código, documentación o explicación técnica consistente.

NEG-02 — Reglas de negocio y procesamiento (10 puntos)

Referencia evaluada. Reglas, restricciones y procesamiento específico del dominio comprometido.

Qué esperamos. Esperamos decisiones de negocio reales: validaciones del dominio, cálculos, transiciones, condiciones o coordinación de acciones. La lógica debe estar explícita, ser verificable y responder al problema elegido.

Qué deben hacer para lograrlo. Enumerar reglas del compromiso; indicar entradas, condiciones y resultados; implementarlas en componentes adecuados; probar casos normales, límites y rechazos de negocio.

Qué deben mostrar. Listado de reglas trazable a casos de prueba, resultados esperados y demostración de alternativas.

Nivel	Desempeño esperado	Puntaje propuesto
Excelente	Las reglas son pertinentes, están correctamente encapsuladas y cubren casos normales y alternativos relevantes.	10
Adecuado	Las reglas principales están implementadas y son correctas, con omisiones menores.	7.5
En desarrollo	Las reglas son superficiales, incompletas o están aplicadas de manera inconsistente.	4
Insuficiente	No se evidencia procesamiento significativo de negocio o las reglas esenciales son incorrectas.	0

Para aspirar a Excelente: no alcanza con afirmar que el criterio se cumple: debe **poder verificarse** mediante ejecución, código, documentación o explicación técnica consistente.

INT-01 — Integración y colaboración entre servicios (12 puntos)

Referencia evaluada. Colaboración entre microservicios e integraciones externas exigidas o comprometidas.

Qué esperamos. Esperamos intercambio real de información o invocaciones necesarias para completar el proceso, no llamadas artificiales para cumplir una cantidad. Los contratos deben ser comprensibles y las fallas de dependencia deben estar consideradas.

Qué deben hacer para lograrlo. Definir quién invoca a quién y por qué; documentar contratos; tratar timeouts, errores y respuestas inesperadas; verificar que el proceso distribuido puede seguirse y diagnosticarse.

Qué deben mostrar. Diagrama de secuencia, contratos, ejecución del flujo distribuido y demostración de un error de integración controlado.

Nivel	Desempeño esperado	Puntaje propuesto
Excelente	Los servicios colaboran de forma justificada, con contratos claros, manejo apropiado de errores y trazabilidad verificable.	12
Adecuado	Las integraciones requeridas funcionan y permiten completar el flujo principal, con mejoras posibles en resiliencia.	9
En desarrollo	Hay integraciones parciales o frágiles, con fallos de contrato o manejo insuficiente de errores.	4.8
Insuficiente	Los servicios no colaboran efectivamente o las integraciones necesarias no funcionan.	0

Para aspirar a Excelente: no alcanza con afirmar que el criterio se cumple: debe **poder verificarse** mediante ejecución, código, documentación o explicación técnica consistente.

ALC-01 — Cumplimiento del alcance comprometido (8 puntos)

Referencia evaluada. Requisitos obligatorios del enunciado y compromisos específicos validados con el docente.

Qué esperamos. Esperamos correspondencia entre lo prometido, lo implementado y lo demostrado. Una funcionalidad declarada como terminada debe ser operativa y verificable, no solamente estar mencionada en una presentación.

Qué deben hacer para lograrlo. Mantener una matriz de requisitos y compromisos; marcar evidencia por elemento; informar tempranamente desvíos; preparar una demostración que recorra el alcance efectivamente logrado.

Qué deben mostrar. Matriz de trazabilidad enunciado/compromiso → implementación → evidencia; registro de pendientes o cambios acordados.

Nivel	Desempeño esperado	Puntaje propuesto
Excelente	El alcance comprometido se cumple integralmente, con evidencia clara y coherente de cada componente relevante.	8
Adecuado	El alcance sustancial está cumplido; quedan pendientes menores que no alteran el objetivo central.	6
En desarrollo	Existen incumplimientos relevantes o diferencias no justificadas respecto del compromiso.	3.2
Insuficiente	La mayor parte del alcance comprometido no se entregó o no puede verificarse.	0

Para aspirar a Excelente: no alcanza con afirmar que el criterio se cumple: debe **poder verificarse** mediante ejecución, código, documentación o explicación técnica consistente.

DES-01 — Complejidad y desafío asumido (5 puntos)

Referencia evaluada. Desafío técnico-funcional propuesto y validado en el acuerdo-compromiso.

Qué esperamos. Esperamos un desafío significativo y pertinente para los objetivos de la asignatura. La complejidad se aprecia por los problemas resueltos y las decisiones justificadas, no por sumar tecnologías o microservicios innecesarios.

Qué deben hacer para lograrlo. Explicar por qué el problema exige procesamiento, coordinación o decisiones relevantes; asumir un alcance desafiante pero viable; mostrar qué dificultades se resolvieron y qué alternativas se evaluaron.

Qué deben mostrar. Justificación del desafío, decisiones comparadas y demostración de la parte compleja efectivamente implementada.

Nivel	Desempeño esperado	Puntaje propuesto
Excelente	El equipo afronta y resuelve un desafío significativo, con decisiones fundamentadas y aprendizaje técnico demostrable.	5
Adecuado	El desafío es pertinente y presenta complejidad suficiente para los objetivos del TPI.	3.75
En desarrollo	El desafío resulta limitado o su complejidad no se materializa en la implementación.	2
Insuficiente	El trabajo carece de desafío técnico o funcional significativo para el TPI.	0

Para aspirar a Excelente: no alcanza con afirmar que el criterio se cumple: debe **poder verificarse** mediante ejecución, código, documentación o explicación técnica consistente.

PRE-01 — Presentación, demostración y defensa (5 puntos)

Referencia evaluada. Presentación del TPI, demostración funcional y defensa o coloquio.

Qué esperamos. Esperamos una exposición ordenada, técnicamente precisa y centrada en evidencias. Todos los integrantes deben poder explicar el funcionamiento y las decisiones de la solución, sin depender exclusivamente de quien programó una parte.

Qué deben hacer para lograrlo. Preparar un relato breve del problema, arquitectura, flujo central y resultados; ensayar una demostración con datos conocidos; distribuir la participación; anticipar preguntas sobre decisiones, límites y errores.

Qué deben mostrar. Presentación, demostración en vivo y respuestas fundamentadas de los integrantes durante el coloquio.

Nivel	Desempeño esperado	Puntaje propuesto
Excelente	La exposición conecta problema, decisiones y resultados; la demo funciona, se explican límites y todos los integrantes defienden con solvencia.	5
Adecuado	La exposición es clara y la demostración acredita el proceso principal; los integrantes responden preguntas esenciales.	3.75
En desarrollo	La presentación es desordenada o incompleta, la demostración deja dudas y el dominio técnico es desigual.	2
Insuficiente	No se logra explicar ni demostrar la solución o no se puede sostener técnicamente su funcionamiento.	0

Para aspirar a Excelente: no alcanza con afirmar que el criterio se cumple: debe **poder verificarse** mediante ejecución, código, documentación o explicación técnica consistente.

API-01 — Colección de llamadas a endpoints y pruebas (5 puntos)

Referencia evaluada. Colección de solicitudes a endpoints y pruebas funcionales reproducibles.

Qué esperamos. Esperamos una colección que permita a docentes ejecutar los principales escenarios sin descubrir manualmente rutas, parámetros o credenciales. Debe comprobar comportamiento, no limitarse a enumerar endpoints.

Qué deben hacer para lograrlo. Organizar la colección por servicio o flujo; parametrizar URL, tokens e identificadores; incluir cuerpos y cabeceras correctos; preparar casos exitosos y negativos; indicar orden, datos previos y resultados esperados.

Qué deben mostrar. Colección exportable (por ejemplo Postman o Bruno), variables de entorno de ejemplo, instrucciones de ejecución y resultados verificables.

Nivel	Desempeño esperado	Puntaje propuesto
Excelente	La colección es completa, organizada, parametrizada y reproducible; cubre flujo central, seguridad, errores y casos	5

Nivel	Desempeño esperado	Puntaje propuesto
	alternativos con verificaciones claras.	
Adecuado	La colección permite ejecutar los casos principales y algunos negativos con instrucciones suficientes.	3.75
En desarrollo	La colección está incompleta, depende de ajustes manuales importantes o carece de casos relevantes.	2
Insuficiente	No se entrega una colección utilizable o no permite verificar los endpoints principales.	0

Para aspirar a Excelente: no alcanza con afirmar que el criterio se cumple: debe **poder verificarse** mediante ejecución, código, documentación o explicación técnica consistente.

4. DOC-01 — Apreciación docente global (5 puntos)

Naturaleza del criterio. DOC-01 es un **criterio formal y puntuado de la rúbrica**, no un campo de observaciones. Tiene un máximo de **5 puntos** y utiliza una **escala propia**, diferente de Excelente / Adecuado / En desarrollo / Insuficiente. Moodle permite definir niveles y puntajes específicos por criterio, así como agregar observaciones textuales independientes.

Qué esperamos. Que el equipo sostenga un proceso de trabajo responsable y evidencie capacidad de aprendizaje, autonomía, recepción de devoluciones y coherencia entre los compromisos asumidos y su actuación durante el TPI. La apreciación debe apoyarse en comportamientos observables y no en impresiones personales.

Qué deben hacer para lograrlo. Organizar el trabajo, cumplir acuerdos, comunicar dificultades a tiempo, incorporar las devoluciones razonadamente y poder explicar la evolución de la solución. No se trata de exigir ausencia de problemas, sino de valorar cómo el equipo los identifica, gestiona y aprende de ellos.

Qué puede considerar el docente. Seguimiento del proyecto, intercambios y consultas, decisiones tomadas frente a dificultades, evolución entre entregas, responsabilidad compartida y actitud técnica durante la defensa. **No debe duplicar automáticamente** la puntuación de arquitectura, calidad de código, alcance o presentación, que ya tienen criterios específicos.

Escala propia de DOC-01	Descriptor observable	Puntaje
Sobresaliente	El equipo demuestra autonomía sostenida, evolución significativa a partir de devoluciones, responsabilidad compartida y decisiones maduras, con evidencias claras a lo largo del trabajo.	**5**
Muy favorable	El equipo trabaja de manera responsable, incorpora adecuadamente las devoluciones y muestra una evolución consistente, con oportunidades menores de mejora.	**4**

Escala propia de DOC-01	Descriptor observable	Puntaje
Favorable	El equipo mantiene un proceso de trabajo satisfactorio, aunque con autonomía, seguimiento o aprovechamiento de devoluciones desiguales.	**3**
Con reservas	Se observan dificultades reiteradas en el compromiso, seguimiento o incorporación de devoluciones, aunque existe evidencia de trabajo y progreso.	**2**
Desfavorable	No se evidencia un proceso de trabajo responsable o las dificultades sostenidas impiden reconocer un desempeño transversal satisfactorio.	**0**

Observaciones docentes en Moodle. El docente podrá añadir comentarios específicos para fundamentar la valoración elegida. Estos comentarios **no constituyen otro criterio** ni generan puntos adicionales.

Importante: los 5 puntos de DOC-01 se suman al puntaje de los otros 11 criterios. El **máximo total es 105 puntos**, sin necesidad de normalizarlo a 100 dentro de la rúbrica. Si Moodle debe convertirlo a una calificación final de otra escala, esa conversión se configura por separado.

5. Preparación de la entrega y defensa

Antes de entregar, el equipo debería comprobar que un docente puede: identificar los requisitos comunes y los compromisos particulares; iniciar la solución siguiendo instrucciones; recorrer el proceso principal; ejecutar la colección de endpoints; comprobar reglas de negocio, seguridad y errores; revisar el código y sus decisiones; y consultar a cualquiera de los integrantes sobre el funcionamiento del sistema.

Escala numérica propuesta para los 11 criterios generales (pendiente de confirmación): Excelente 100 % del criterio, Adecuado 75 %, En desarrollo 40 %, Insuficiente 0 %. **DOC-01 tiene escala propia de 5, 4, 3, 2 y 0 puntos.** El máximo global es **105 puntos**. Los puntajes decimales se conservan hasta definir la regla de redondeo de la cátedra.